



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 3: $\sqrt{2}$ no es una fracción

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 40 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Puedes usar calculadora. Escribe los procedimientos.

- 1 Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se acercan cada vez más a $\sqrt{2}$. Eleva cada una al cuadrado y compara con 2; luego calcula, con la calculadora, cuánto se aleja cada una de $\sqrt{2}$. 1 pt

Solución. $(\frac{7}{5})^2 = \frac{49}{25} = 1,96$; $(\frac{17}{12})^2 = \frac{289}{144} \approx 2,0069$; $(\frac{99}{70})^2 = \frac{9801}{4900} \approx 2,0002$. Ninguna da exactamente 2. Distancias a $\sqrt{2}$: $\approx 0,0142$, $\approx 0,0025$ y $\approx 0,00007$.

- 2 Explica cómo llevar $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$ a la recta numérica con regla y compás, usando un cuadrado de lado 1 y un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2. Haz el dibujo. 1 pt

Solución. La diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$; con el compás en 0 y abertura igual a la diagonal, se marca $\sqrt{2} \approx 1,41$. Con catetos 1 y 2, la hipotenusa mide $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, que se lleva igual hasta $\sqrt{5} \approx 2,24$. El compás conserva la longitud: por eso el punto marcado es exactamente $\sqrt{2}$ (o $\sqrt{5}$).

- 3 En la espiral de Teodoro, cada triángulo rectángulo tiene un cateto de 1 y el otro igual a la hipotenusa del triángulo anterior; el primero tiene catetos 1 y 1. Calcula la hipotenusa de los 1 pt

cinco primeros triángulos y di cuáles son números racionales.

Solución. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{5}$ y $\sqrt{6} \approx 2,45$: cada una es $\sqrt{n+1}$ si el cateto anterior es $\sqrt{n}$. Solo $\sqrt{4} = 2$ es racional; las demás son raíces no exactas, irracionales.

- 4 Una hoja A4 mide 210×297 mm y una hoja carta, 216×279 mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con $\sqrt{2}$. Luego dobla cada hoja por la mitad (la mitad del largo) y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma? 1 pt

Solución. A4: $297/210 \approx 1,414$, casi $\sqrt{2} \approx 1,414$; doblada ($210 \times 148,5$), $210/148,5 \approx 1,414$: conserva la forma. Carta: $279/216 \approx 1,292$; doblada ($216 \times 139,5$), $216/139,5 \approx 1,548$: cambia de forma.

- 5 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y explica qué observas. 1 pt

Solución. No siempre. $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ es irracional, pero $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) = 3$ es racional, aunque $3 - \sqrt{2}$ es irracional.